

**Bedienungsanleitung  
Operating  
Instructions  
Mode d 'emploi**

**Universal Füll- und  
Prüfvorrichtung  
FPU-1**

für Blasen-, Kolben- und  
Membranspeicher.

**Universal Charging  
and Testing Unit  
FPU-1**

for Bladder, Piston and  
Diaphragm Accumulators

**Dispositif de  
Gonflage et de  
Contrôle  
FPU-1**

pour Accumulateurs à  
Vessie, Piston et Membrane

## ALLGEMEINES

Im Regelfall sind Stickstoffverluste bei HYDAC hydropneumatischen Speichern nur sehr gering. Damit aber verhindert wird, daß bei einem eventuellen Absinken des Vorspanndruckes  $p_0$  der Kolben am Deckel anschlägt bzw. die Blase oder Membrane zu stark verformt wird, empfiehlt sich eine regelmäßige Überprüfung der Gasvorspannung.

### BESCHREIBUNG

Mit Hilfe der Füll- und Prüfvorrichtung werden unsere Druckspeicher mit Stickstoff aufgeladen oder der Stickstoffvorspanndruck in Speichern geändert. Zu diesem Zweck wird die Füll- und Prüfvorrichtung auf das Gasventil des Hydrospeichers aufgeschraubt und über einen biegsamen Füllschlauch mit der handelsüblichen Stickstoffflasche verbunden. Soll der Stickstoffvorspanndruck nur kontrolliert und reduziert werden, erübrigt sich der Anschluss des Füllschlauches. Das Gerät ist eine Verschraubungsarmatur mit angebaute Manometer, Rückschlagventil am Füllanschluß, einem Entlastungsventil und einer Spindel, mit der das Speichergasventil zur Druckkontrolle geöffnet wird.

### AUFBAU

Die HYDAC Füll- und Prüfvorrichtung für Blasen, Membran- und Kolbenspeicher besteht aus

- Ventilkörper
- Spindel
- Rückschlagventil
- Entlastungsventil
- Manometer
- Füllschlauch
- Adapterstück A3 für Blasen Speicher

Folgende Zubehörelemente können nachweise mitgeliefert werden.

- **GASDRUCKVENTIL MIT ZWISCHENSTÜCK**  
vom TÜV eingestellt und verplombt, ist zwischen Hydrospeicher und Stickstoffflasche mit Zwischenstück anzubringen, wenn der Gasüberdruck in der handelsüblichen Stickstoffflasche höher ist als der max. zulässige Betriebsüberdruck des Hydrospeichers.
- **DRUCKMINDERVENTIL**  
Für Einstellung des gewünschten Vorspanndruckes zwischen Stickstoffflasche und Speicher.
- **SCHUTZKOFFER** zur Aufnahme der Füll- und Prüfvorrichtung und eventueller Übergangsstücke.

## GENERAL INFORMATION

On the whole, nitrogen losses on HYDAC hydro-pneumatic accumulators are very low. However, in order to prevent the piston hitting the cover plate or the bladder or diaphragm becoming too deformed, due to the pressure  $p_0$  dropping, a regular check of the gas pressure is recommended.

### DESCRIPTION

By means of the charging and testing unit, pressure accumulators are charged with nitrogen or the existing nitrogen pressure in the accumulators is altered. For this purpose the charging and testing unit is screwed onto the gas valve of the hydraulic accumulator and connected to a commercially available nitrogen bottle via a flexible charging hose. If the nitrogen pressure is only to be checked or reduced the hose does not need to be connected. The unit has a screw-type fitting with a built-in gauge, check valve in the charging connection, built-in pressure relief valve and a spindle for opening the accumulator gas valve to control the pressure.

### CONSTRUCTION

The HYDAC charging and testing unit for bladder, diaphragm and piston accumulators consists of:

- valve body
- spindle
- check valve
- pressure relief valve
- gauge
- charging hose
- adaptor A3 for bladder accumulator

The following accessories can be supplied on request:

#### ● GAS PRESSURE VALVE WITH INTERMEDIATE PIECE

TÜV set and lead sealed, it has to be fitted between the hydraulic accumulator and the nitrogen bottle by means of the intermediate piece, if the gas pressure in the commercially available nitrogen bottle is higher than the max. permissible operating pressure of the hydraulic accumulator.

● **PRESSURE RELEASE VALVE**  
for setting the required charging pressure between the nitrogen bottle and the accumulator.

● **PROTECTIVE CASE**  
for storing the charging and testing unit and the adaptors.

## GENERALITES

Les pertes d'azote sur les accumulateurs hydropneumatiques HYDAC sont en général très faibles. Pour éviter cependant que lors d'une éventuelle chute de la pression de gonflage, le piston ne vienne en contact avec le couvercle ou que la membrane ou la vessie ne soit trop déformée, il est conseillé de contrôler régulièrement la pression du gaz.

### DESCRIPTION

Le dispositif de remplissage et de contrôle permet de réaliser le prégonflage en azote des accumulateurs ou de corriger la pression existante. A cet effet, l'appareil sera vissé sur la valve de gaz de l'accumulateur et relié par un flexible à une bouteille d'azote de type courant. S'il s'agit uniquement de contrôler ou de réduire la pression d'azote, le flexible de raccordement sera superflu. L'appareil est constitué d'un corps de valve avec raccord comprenant 1 manomètre incorporé, 1 clapet anti-retour sur l'orifice de remplissage, 1 clapet et décharge incorporé, ainsi que d'un pointeau servant à commander l'ouverture de la valve de gaz pour le contrôle de la pression.

### CONSTRUCTION

Les dispositifs de remplissage et de mesure pour accumulateurs à vessie, membrane ou piston se composent:

- d'un corps de soupape
- d'un axe
- d'un clapet anti-retour
- d'une valve de déstage
- d'un manomètre
- d'un flexible de gonflage
- d'un adaptateur A3 pour accumulateur à vessie

Éléments complémentaires sur demande

#### ● VALVE DE GAZ AVEC PIECE INTERMEDIAIRE

réglée et plombée par le TÜV. A implanter à l'aide d'une pièce intermédiaire entre l'accumulateur hydraulique et la bouteille d'azote, lorsque la pression de gaz contenue dans celle-ci est supérieure à la pression de service maximale admissible de l'accumulateur hydraulique.

● **REDUCTEUR DE PRESSION**  
permet de régler la pression de gonflage entre la bouteille d'azote et l'accumulateur.

● **MALETTE DE TRANSPORT**  
pour le dispositif de remplissage et de mesure ainsi que les éventuelles pièces d'adaptation.

## GASFÜLLDRÜCKE

**ACHTUNG!** Unbedingt Grenzwerte nach Speicherprospekten ab 1/91 einhalten.

### BERÜCKSICHTIGUNG DES TEMPERATUR EINFLUSSES

Damit die dort angegebenen Drücke nicht überschritten werden, ist der Vorfülldruck  $p_0$  bei Fülltemperatur zu bestimmen:

$$p_0(t_0) = p_0(t_2) \cdot \frac{t_0 + 273}{t_2 + 273} \text{ (bar)}$$

$t_0$  = Vorfülltemperatur (°C) =  
 $t_2$  = max. Betriebstemperatur (°C)

### SICHERHEITSHINWEISE.

● Vor jeder Prüfung oder vor jedem Auf- bzw. Nachfüllen von Stickstoff, Hydrospeicher durch ein Absperrventil von dem unter Druck stehenden System trennen und flüssigkeitsseitig entlasten.

● Zum Aufladen der Speicher nur Stickstoff verwenden. In keinem Fall Sauerstoff! Explosionsgefahr!

● Sofern der Gasüberdruck in der Stickstoffflasche höher ist als der max. Betriebsdruck des Hydrospeichers muß ein Gasdruckventil oder Druckminderventil vorgeschaltet werden.

● Bedingt durch eine defekte d.h. undichte Blase, Membrane oder Kolbendichtung tritt beim Füllen oder Prüfen des Speichers Stickstoff und Betriebsflüssigkeit aus.

**Achtung:** Gesundheitsgefahr bei aggressiven Medien! (vorzugsweise Sonderfüll- und Prüfvorrichtungen verwenden).

● Die Demontage des Rückschlagventils C ist nicht erlaubt. Das Ventil hat eine Sicherungsfunktion für die komplette Füll- und Prüfvorrichtung.

### VORBEREITUNG.

● Schutzkappe S und Hutmutter H (nur bei Blasen- und Membranspeichern) abschrauben. O-Ring O beim Blasen- und Membranspeicher entfernen.

● Innensechskantschraube beim Kolben- und Membranspeicher mit Sechskantschraubendreher SW 6, DIN 911, im Gegenuhrzeigersinn leicht lösen (ca. 1/2 Umdrehung).

● Beim Blasen- und Membranspeicher Spindel A im Gegenuhrzeigersinn ganz herausdrehen.

● Überwurfmutter D von Hand auf Speichergasventil schrauben. Füllvorrichtung so drehen, daß das Manometer sich in günstiger Ablesstellung befindet.

### PRÜFEN.

● Entlastungsventil B fest schließen

● Beim Blasen- und Membranspeicher Drehen der Spindel A im Uhrzeigersinn Ventil öffnen

● Beim Kolben- und Membranspeicher wird durch Drehen der Innensechskantschraube mit Spindel A im Gegenuhrzeigersinn Ventil V geöffnet.

● Nach Beginn des Zeigerausschlags am Manometer die Spindel noch eine volle Umdrehung weiterdrehen.

● Das Manometer zeigt jetzt den Vorspanndruck im Speicher an. Das Rückschlagventil C verhindert ein Entweichen des Stickstoffs.

### DRUCKMINDERUNG.

● Vorsichtiges Öffnen des Entlastungsventils B. Der Stickstoff entweicht ins Freie.

### DRUCKERHÖHUNG.

(keine Neubefüllung)

● Mit der Überwurfmutter G 1 den biegsamen Füllschlauch an das Absperrventil der Stickstoffflasche, das Druckminderventil (falls vorhanden) oder das Gasdrückventil (falls vorhanden) anschließen. (Bei ausläufigen Stickstoffflaschen evtl. G-Übergangsstück verwenden).

● Die Überwurfmutter M des Füllschlauches an das Rückschlagventil C der Füll- und Prüfvorrichtung anschließen.

● Schließen des Druckminderventils (falls vorhanden).

● Vorsichtiges Öffnen des Absperrventils an der Stickstoffflasche und langsames Einstellen des Vorfülldruckes am Druckminderventil (falls vorhanden), damit das Gasventil nicht beschädigt wird.

● Von Zeit zu Zeit ist der Füllvorgang zu unterbrechen und der erreichte Vorfülldruck abzulesen.

● Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis der gewünschte Vorspanndruck erreicht ist. Nach Temperaturausgleich mit der Umgebung, ist der Vorfülldruck erneut zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Sollte der Vorfülldruck zu hoch sein, kann über das Entlastungsventil B der FPU-1 der Druck abgelassen werden.

### NEUBEFÜLLUNG.

● Speicher wie bei VORBEREITUNG beschrieben vorbereiten.

● Mit der Überwurfmutter G 1 den biegsamen Füllschlauch an das Absperrventil der Stickstoffflasche, das Druckminderventil (falls vorhanden) oder das Gasdruckventil (falls vorhanden) anschließen. (Bei ausläufigen Stickstoffflaschen evtl. G-Übergangsstück verwenden).

● Die Überwurfmutter M des Füllschlauches an das Rückschlagventil C der Füll- und Prüfvorrichtung anschließen.

● Schließen des Druckminderventils (falls vorhanden).

● Bei Kolben- und Membranspeichern öffnen des Gasventils durch Drehen von Spindel A im Gegenuhrzeigersinn (2 ganze Umdrehungen).

● Bei Blasen- und Membranspeicher Drehen der Spindel A im Uhrzeigersinn, Ventil öffnen

● Absperrventil des Stickstoffbehälters öffnen und den Stickstoff langsam in den Speicher einströmen lassen. Erst wenn etwa 1 bar erreicht ist, kann das Absperrventil zur schnelleren Aufladung weiter geöffnet werden.

● Von Zeit zu Zeit ist der Füllvorgang zu unterbrechen und der erreichte Vorfülldruck abzulesen.

● Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis der gewünschte Vorspanndruck erreicht ist. Nach Temperaturausgleich mit der Umgebung, ist der Vorfülldruck erneut zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Sollte der Vorfülldruck zu hoch sein, kann

über das Entlastungsventil B der FPU-1 der Druck abgelassen werden.

### BEEENDEN.

● Bei Blasen- und Membranspeicher Spindel A im Gegenuhrzeigersinn herausdrehen, so daß das Gasventil im Speicher schließt.

● Beim Kolben- und Membranspeicher Spindel A im Uhrzeigersinn eindrehen, so daß die Innensechskantschraube fest angezogen und damit das Gasventil V geschlossen ist.

● FPU-1 über das Entlastungsventil entlasten und durch Lösen der Überwurfmutter entfernen. Beim Blasen- und Membranspeicher ist der Adapter abzuschrauben und der O-Ring O wieder aufzuziehen. Bei Kolben- und Membranspeicher ist die Innensechskantschraube P mit einem Sechskantschraubendreher fest anzuziehen (20 Nm).

● Dichtheit des Gasventils am Speicher mit einem Lecksuchspray o.ä. überprüfen.

● Hutmutter H (nur bei Blasen- und Membranspeichern) sowie die Schutzkappe S über Gasventil des Speichers schrauben und anziehen.

Weitere Informationen siehe Prospekt 3.501

## GAS CHARGING PRESSURES

PLEASE NOTE! It is vital that gas charging pressures be confined to the limits laid down in accumulator brochures from 1/91 onwards.

### TAKING ACCOUNT OF THE TEMPERATURE EFFECT

To avoid the recommended charging pressures being exceeded the pre-charge pressure  $p_0$  must be set at the charging temperature:

$$p_0(t_0) = p_0(t_2) \cdot \frac{t_0 + 273}{t_2 + 273} \text{ (bar)}$$

$t_0$  = pre-charge temperature (°C)  
 $t_2$  = max. operating temperature (°C)

### SAFETY RECOMMENDATIONS

● Prior to each testing, topping-up or recharging of nitrogen, the hydraulic accumulator must be isolated from the pressurised system by means of a shut-off valve and the fluid released.

● Only ever use nitrogen to charge the accumulator. Never use oxygen! Danger of explosion!

● If the gas pressure in the nitrogen bottle is higher than the max. operating pressure of the hydraulic accumulator, a gas pressure valve or pressure release valve must be used.

● If the bladder, diaphragm or piston seal is defective, i.e. leaking, nitrogen and operating fluid will leak out when charging or testing the accumulator.

IMPORTANT! Health hazard if using aggressive media! (Use special Charging and Testing Units in preference. These are available on request)

Check valve C must not be removed. The valve has a safety function for the Charging and Testing Unit as a whole.

#### PREPARATION

- Unscrew the protective cap S and the cap nut H (only on bladder accumulators). The O-ring O on bladder accumulators must be removed.

- On piston and diaphragm accumulators slightly loosen the int. hex. screw with the Allen key SW 6, DIN 911 in an anti-clockwise direction (approx. 1/2 turn).

- On bladder accumulators the spindle A must be turned anti-clockwise until fully open.

- Screw the cap nut D by hand onto the accumulator gas valve. Turn the charging unit to a position where the gauge can be easily read.

#### TESTING

- Firmly close the pressure relief valve B.

- On bladder accumulators open the gas valve by screwing in the spindle A in a clockwise direction.

- On piston and diaphragm accumulators valve V is opened by turning the int. hex. screw with spindle A in an anti-clockwise direction.

- When the needle of the gauge begins to move give the spindle another complete turn.

- The gauge will now give an accurate reading of the pressure inside the accumulator. Check valve C prevents any nitrogen from escaping.

#### PRESSURE RELEASE

- Carefully open pressure relief valve B. The nitrogen escapes into the atmosphere.

#### PRESSURE INCREASE

(not initial charging)

- Connect the flexible charging hose to the shut-off valve of the nitrogen bottle, the pressure release valve (if present) or the gas pressure valve (if present) by means of the cap nut G1.

(For nitrogen bottles from other countries a G adaptor may be required).

- Connect the cap nut M of the charging hose to the check valve C of the charging and testing unit.

- Close the pressure release valve (if present).

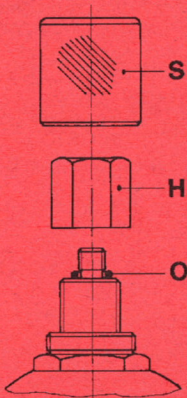
- Carefully (slowly) open the shut-off valve on the nitrogen bottle and slowly set the pre-charge pressure at the pressure release valve (if present), to avoid damage to the gas valve.

- Stop the charging process from time to time and check the pre-charge pressure.

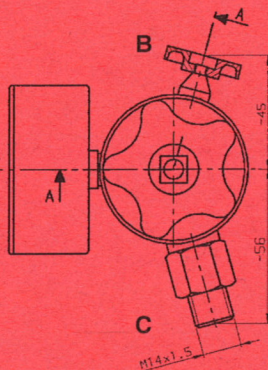
- Repeat this process until the required pre-charge pressure is reached. Once the temperature has equalised with the ambient temperature, re-check the pre-charge pressure and adjust if necessary. If the pre-charge pressure is too high, the pressure can be released via the release valve B of the FPU-1.

## FÜLL- UND PRÜFVORRICHTUNG FPU-1 CHARGING AND TESTING UNIT FPU-1 DISPOSITIF DE GONFLAGE FPU-1

Gasfüllanschluß  
Gas charging  
connection  
Valve de gonflage

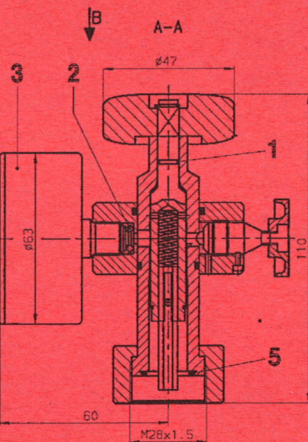
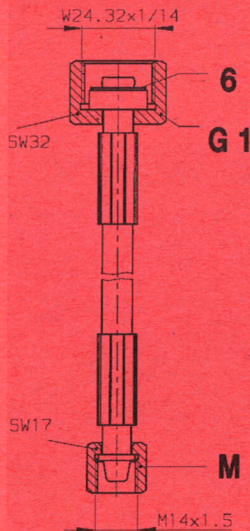


Füll- und Prüfvorrichtung FPU-1 mit Adapter A3 für Blasenspeicher  
Charging and testing unit FPU-1 with adaptor A3 for bladder accumulators  
Dispositif de gonflage FPU-1 avec adaptateur A3 pour accumulateurs à vessie

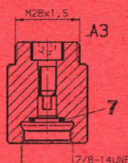


Schnitt section coupe A - A

Füllschlauch  
Charging hose  
Flexible de gonflage



Adapter A3 Adaptor A3 Adaptateur A3



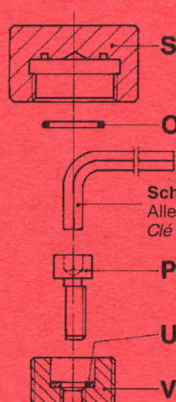
# FÜLL- UND PRÜFVORRICHTUNG FPU-1

## CHARGING AND TESTING UNIT FPU-1

### DISPOSITIF DE GONFLAGE FPU-1

**Füll- und Prüfvorrichtung FPU-1 ohne Adapter A3 für Kolben- und Membranspeicher**  
 Charging and testing unit FPU-1 without adaptor A3 for piston and diaphragm accumulators  
 Dispositif de gonflage FPU-1 sans adaptateur A3 pour accumulateurs à piston et à membrane

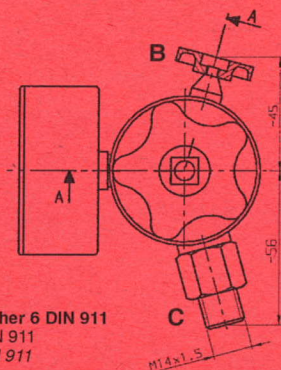
**Gasfüllanschluß**  
 Gas charging connection  
 Valve de gonflage



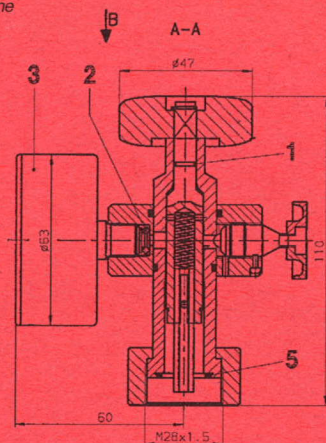
**Schraubendreher 6 DIN 911**  
 Allen key 6 DIN 911  
 Clé 6 pans DIN 911

**Anzugsdrehmoment 20 Nm**  
 Torque 20 Nm  
 Couple de serrage 20 Nm

1) **nicht bei Membranspeichern**  
 not on diaphragm accumulators  
 ne convient pas pour les accumulateurs à membrane



**Schnitt section coupe A - A**



## INITIAL CHARGING

- Prepare accumulator as described under PREPARATION.
  - Connect the flexible charging hose to the shut-off valve of the nitrogen bottle, the pressure release valve (if present) or the gas pressure valve (if present) by means of the cap nut G1.  
 (for nitrogen bottles from other countries a G adaptor may be required).
  - Connect the cap nut M of the charging hose to the check valve C of the charging and testing unit.
  - Close the pressure relief valve B (if present).
  - On piston and diaphragm accumulators open the gas valve by turning spindle A in an anti-clockwise direction (2 complete turns).
  - On bladder accumulators open the valve by screwing in spindle A clockwise.
  - Open the shut-off valve on the nitrogen bottle and allow the nitrogen to flow slowly into the accumulator. Wait until approx. 1 bar is reached before opening the shut-off valve further to allow faster charging.
  - Stop the charging process from time to time to check the pre-charge pressure.
  - Repeat this process until the required pre-charge pressure is reached. Once the temperature has equalised with the ambient temperature, re-check the pre-charge pressure and adjust if necessary.
- If the pre-charge pressure is too high, the pressure can be released via the relief valve B of the FPU-1.

## FINISHING OFF

- On bladder accumulators unscrew spindle A in an anti-clockwise direction to close the gas valve in the accumulator.
- On piston and diaphragm accumulators screw in spindle A in a clockwise direction to tighten the int. hex. screw and therefore close the gas valve V.
- Release the pressure from the FPU-1 via the relief valve and remove the FPU-1 by loosening the cap nut.

On bladder accumulators, unscrew the adaptor and replace O-ring O.  
 On piston and diaphragm accumulators, tighten (20 Nm) the int. hex. screw P using an Allen key.

● Check the gas valve on the accumulator for leakages by using a leak detector spray, or similar.

● Screw the cap nut H (only on bladder accumulators) and the protective cap S onto the gas valve of the accumulator and tighten.

For further information see brochure 3.501.

## PRESSIONS DE GONFLAGE

**ATTENTION!** Respecter impérativement les limites des pressions de gonflage figurant sur les prospectus des accumulateurs à partir de janvier 1991.

### PRISE EN COMPTE DE L'INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

Afin de respecter les pressions d'utilisation de l'accumulateur, veiller à optimiser la pression de gonflage  $p_0$  à la température de travail

$$p_0(t_0) = p_0(t_2) \cdot \frac{t_0 + 273}{t_2 + 273} \text{ (bar)}$$

$t_0$  = température de gonflage (°C)  
 $t_2$  = température de service (°C)

### CONSEILS DE SECURITE

● Avant toute mesure ou tout gonflage d'azote, il convient d'isoler l'accumulateur du système hydraulique sous pression à l'aide d'un robinet d'isolement et de procéder à sa décharge.

● N'utiliser que de l'azote pour gonfler l'accumulateur. En aucun cas de l'oxygène! Risques d'explosion!

● Prévoir le montage d'une valve de sécurité gaz ou d'un limiteur de pression, lorsque la pression de la bouteille d'azote est supérieure à la pression maximale de service de l'accumulateur hydropneumatique.

● En raison d'un défaut d'étanchéité de la vessie, de la membrane ou du piston, de l'azote et du fluide peuvent s'échapper lors du gonflage ou du contrôle de l'accumulateur.

Attention! Danger pour la santé avec les fluides agressifs (Utiliser de préférence le dispositif de gonflage et de contrôle spécial).

● Le démontage du clapet anti-retour C n'est pas permis. Le clapet a une fonction de sécurité pour le dispositif de gonflage et de contrôle.

### PREPARATION

● Dévisser le capuchon de protection S ainsi que l'écrou H (uniquement pour accumulateurs à vessie). S'il s'agit d'un accumulateur à vessie, enlever le joint torique O.

● S'il s'agit d'un accumulateur à piston ou à membrane, desserrer légèrement la vis CHc avec une clef 6 pans intérieurs DIN 911 (environ 12 tour).

● Pour les accumulateurs à vessie, le pointeau A doit être tourné à l'inverse du sens horaire.

● Visser manuellement l'écrou du raccord D sur la valve de gaz de l'accumulateur. Positionner le dispositif de gonflage de façon à permettre une lecture facile du manomètre.

### CONTROLE

● La soupape de sûreté B doit être bien fermée.

● Dans le cas d'un accumulateur à vessie, commander l'ouverture de la valve de gaz en engageant le pointeau A.

● S'il s'agit d'un accumulateur à piston ou à membrane, l'ouverture de la valve V s'effectue en desserrant la vis à l'aide du pointeau A.

● Lorsque l'aiguille du manomètre aura commencé à se déplacer, dévisser d'un tour supplémentaire.

● Le manomètre indique dès lors la pression de gonflage de l'accumulateur.

### REDUCTION DE LA PRESSION

● Ouvrir avec précaution la valve de décharge B. L'azote s'échappe à l'air libre.

### AUGMENTATION DE LA PRESSION (Pas de nouveau gonflage)

● Raccorder le flexible de liaison à la valve de la bouteille d'azote, au réducteur de pression (si intégré) ou à la valve de sécurité de gaz (si intégrée), par le vissage de l'écrou G1 du raccord. (S'il s'agit de bouteilles provenant de pays autres que l'Allemagne, utiliser l'adaptateur adéquat prévu à cet effet).

● L'écrou M du raccord du flexible est destiné à être vissé sur le clapet anti-retour C de l'appareil de gonflage.

● Refermer le réducteur de pression (si intégré).

● Procéder avec précaution à l'ouverture de la valve de la bouteille d'azote et au gonflage progressif du réducteur de pression (si intégré), de sorte à ne pas endommager la valve de gaz.

● Refermer la valve de gaz et contrôler le niveau de pression atteint au manomètre.

● Reprendre ce processus à plusieurs reprises jusqu'à obtention de la pression de gonflage souhaitée. Lorsque celle-ci est atteinte, il convient d'attendre environ 5 min. afin que les éventuelles incidences de température soient dissipées; pour des volumes importants, majorer cette durée en conséquence et vérifier une nouvelle fois le niveau de la pression (voir CONTROLE); en cas de nécessité, procéder à une correction.

### NOUVEAU GONFLAGE

● Pour le montage de l'accumulateur, voir description dans PREPARATION.

● Raccorder le flexible de liaison à la valve de la bouteille d'azote, au réducteur de pression (si intégré) ou à la valve de sécurité de gaz (si intégrée), par le vissage de l'écrou G1 du raccord. (S'il s'agit de bouteilles provenant de pays autres que l'Allemagne, utiliser l'adaptateur adéquat prévu à cet effet).

● L'écrou M du raccord du flexible est destiné à être vissé sur le clapet anti-retour C de l'appareil de gonflage.

● Refermer le réducteur de pression (si intégré).

● S'il s'agit d'accumulateurs à piston ou à membrane, l'ouverture de la valve de gaz s'effectue en desserrant la vis à l'aide du pointeau A (2 tours complets).

● Dans le cas d'un accumulateur à vessie, tourner le pointeau A vers l'extérieur.

● Procéder avec précaution à l'ouverture de la valve de gaz de la bouteille d'azote et au gonflage progressif du réducteur de pression (si intégré), de sorte à ne pas endommager la valve de gaz.

● Si la valve de gaz ne s'ouvre pas d'elle-même, dans un accumulateur à vessie (bruits lors du débit), visser avec précaution le pointeau A dans le sens horaire jusqu'à constatation d'une chute de pression au manomètre ou d'un bruit lors du débit. Puis effectuer encore un tour complet.

● Refermer la valve de gaz et contrôler le niveau de pression atteint au manomètre.

● Reprendre le processus à plusieurs reprises jusqu'à obtention de la pression de gonflage souhaitée. Après équilibrage avec la température ambiante vérifier à nouveau la pression de gonflage et, le cas échéant corriger la. Au cas où la pression de gonflage était trop élevée, elle peut être réduite à l'aide de la valve de décharge B.

### CONCLUSION

● L'axe A, uniquement pour les accumulateurs à vessie, tourne à l'inverse du sens horaire, afin de fermer la valve de gaz dans l'accumulateur.

● Dans le cas d'accumulateurs à piston ou à membrane, tourner l'axe A dans le sens horaire, afin que les écrous à 6 pans intérieurs soient totalement vissés et permettent ainsi la fermeture de la valve de gaz V.

● Purger le dispositif FPU -1 à l'aide de la valve de décharge B et le retirer après avoir dévissé l'écrou.

Pour l'accumulateur à vessie dévisser l'adaptateur et enlever le joint torique O. Pour les accumulateurs à piston et à membrane, serrer la valve de gaz à six pans intérieurs P „(20 Nm)“.

● Vérifier l'étanchéité de la valve de gaz avec du spray d'étanchéité.

● Visser l'écrou d'étanchéité H (uniquement pour les accumulateurs à vessie) ainsi que le capuchon de protection S sur la valve de gaz de l'accumulateur et serrer.

Pour informations complémentaires, voir Prospectus 3.501.

# KORREKTUR DES STICKSTOFF-VORFÜLLDRUCKES $p_0$ IN ABHÄNGIGKEIT DER BETRIEBSTEMPERATUR

CORRECTION OF THE NITROGEN PRE-CHARGE PRESSURE  $p_0$   
DEPENDING ON THE OPERATING TEMPERATURE

CORRECTION DE LA PRESSION DE GONFLAGE D'AZOTE  $p_0$   
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

Vorfülldruck  $p_0$  bei Betriebstemperatur  $t_2$

Pre-charge pressure  $p_0$  at operating temperature  $t_2$

Pression de gonflage  $p_0$  à température de fonctionnement  $t_2$

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 173 | 180 | 186 | 193 | 200 | 207 | 214 | 221 | 227 | 234 | 241 | 248 | 255 | 261 | 268 | 200 |
| 164 | 171 | 177 | 184 | 190 | 197 | 203 | 210 | 216 | 222 | 229 | 235 | 242 | 248 | 255 | 190 |
| 155 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 205 | 211 | 217 | 223 | 229 | 235 | 241 | 180 |
| 147 | 153 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 187 | 193 | 199 | 205 | 211 | 216 | 222 | 228 | 170 |
| 138 | 144 | 149 | 155 | 160 | 166 | 171 | 176 | 182 | 187 | 193 | 198 | 204 | 209 | 215 | 160 |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 150 |
| 121 | 126 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 154 | 159 | 164 | 169 | 173 | 178 | 183 | 188 | 140 |
| 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 134 | 139 | 143 | 148 | 152 | 157 | 161 | 166 | 170 | 174 | 130 |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 120 |
| 95  | 99  | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 121 | 125 | 129 | 133 | 136 | 140 | 144 | 148 | 110 |
| 91  | 94  | 98  | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 137 | 141 | 105 |
| 86  | 90  | 93  | 97  | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 117 | 120 | 124 | 127 | 131 | 134 | 100 |
| 82  | 85  | 89  | 92  | 95  | 98  | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 95  |
| 78  | 81  | 84  | 87  | 90  | 93  | 96  | 99  | 102 | 105 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 90  |
| 73  | 76  | 79  | 82  | 85  | 88  | 91  | 94  | 97  | 100 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 85  |
| 69  | 72  | 75  | 77  | 80  | 83  | 86  | 88  | 91  | 94  | 96  | 99  | 102 | 105 | 107 | 80  |
| 65  | 67  | 70  | 72  | 75  | 78  | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 96  | 98  | 101 | 75  |
| 60  | 63  | 65  | 68  | 70  | 72  | 75  | 77  | 80  | 82  | 84  | 87  | 89  | 92  | 94  | 70  |
| 56  | 58  | 61  | 63  | 65  | 67  | 69  | 72  | 74  | 76  | 78  | 81  | 83  | 85  | 87  | 65  |
| 52  | 54  | 56  | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 81  | 60  |
| 48  | 49  | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  | 61  | 63  | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 55  |
| 43  | 45  | 47  | 48  | 50  | 52  | 53  | 55  | 57  | 59  | 60  | 62  | 64  | 65  | 67  | 50  |
| 39  | 40  | 42  | 43  | 45  | 47  | 48  | 50  | 51  | 53  | 54  | 56  | 57  | 59  | 60  | 45  |
| 35  | 36  | 37  | 39  | 40  | 41  | 43  | 44  | 45  | 47  | 48  | 50  | 51  | 52  | 54  | 40  |
| 30  | 31  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 45  | 46  | 47  | 35  |
| 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 30  |
| 22  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 25  |
| 17  | 18  | 19  | 19  | 20  | 21  | 21  | 22  | 23  | 23  | 24  | 25  | 26  | 26  | 27  | 20  |
| 13  | 14  | 14  | 15  | 15  | 16  | 16  | 17  | 17  | 18  | 18  | 19  | 19  | 20  | 20  | 15  |
| 8,6 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 10  | 10  | 11  | 11  | 11  | 12  | 12  | 12  | 13  | 13  | 13  | 10  |
| 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 5   |
| -20 | -10 | 0   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 |     |

Betriebstemperatur  $t_2$  in °C

Operating temperature  $t_2$  in °C

Température de fonctionnement  $t_2$  en °C

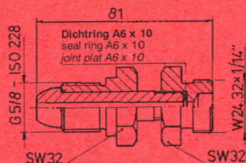
Stickstoff-Vorfülldruck  $p_0$  bei 20° C in bar

Nitrogen pre-charge pressure  $p_0$  at 20° C in bar

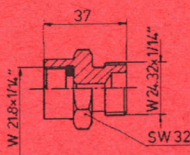
Pression de gonflage azote  $p_0$  à 20° C en bar

**Übergangsstück G2 bis G11**  
Adaptors G 2 to G11  
Adaptateurs G 2 a G 11

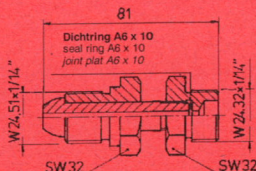
**G 2 (Art. Nr. 236376)**



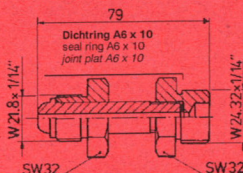
**G 3 (Art. Nr. 2103421)**



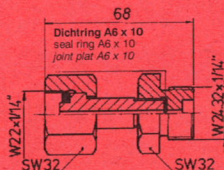
**G 4 (Art. Nr. 236374)**



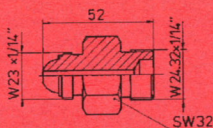
**G 5 (Art. Nr. 236373)**



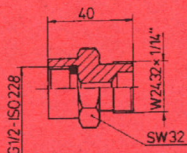
**G 6 (Art. Nr. 2103423)**



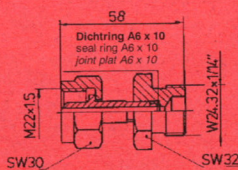
**G 7 (Art. Nr. 236377)**



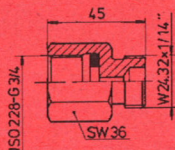
**G 8 (Art. Nr. 2103425)**



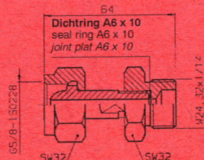
**G 9 (Art. Nr. 241168)**



**G 10 (Art. Nr. 2103427)**



**G 11 (Art. Nr. 3018678)**



**ANMERKUNG**

Alle Angaben in diesem Prospekt stehen unter dem Vorbehalt technischer Änderungen.

**NOTE:**

All details in this brochure are subject to technical modifications.

**REMARQUE**

Toute indication figurant dans le présent prospectus est donnée sous réserve de modifications techniques.

**Vertrieb und Service weltweit**  
**HYDAC INTERNATIONAL**

HYDAC-Büro Hamburg  
Mühlenweg 131-139  
**D-22844 Norderstedt**  
Tel.: 040 / 52 60 07-0  
Fax: 040 / 52 60 07-15

HYDAC-Büro Berlin  
Ing.-Büro Hammer GmbH  
Luisenstr. 22 a  
**D-12209 Berlin**  
Tel.: 0 30 / 7 72 80 50  
Fax: 0 30 / 7 73 80 80

HYDAC-Büro Nord  
Podbielskistr. 102  
**D-30177 Hannover**  
Tel.: 05 11 / 69 50 21  
Fax: 05 11 / 6 96 66 10

HYDAC-Büro West  
Riedinger Str. 6  
**D-45141 Essen**  
Tel.: 02 01 / 3 20 89-0  
Fax: 02 01 / 32 84 41

HYDAC-Büro Südost  
Wiesstr. 189  
**D-07551 Gera**  
Tel.: 03 65 / 73 97-320  
Fax: 03 65 / 73 97-600

HYDAC-Büro Nordost  
Hugenottenplatz 1  
**D-13127 Berlin**  
Tel.: 0 30 / 475 98 40  
Fax: 0 30 / 475 98 4-29

HYDAC-Büro Mitte  
Dieselstr. 9  
**D-64293 Darmstadt**  
Tel.: 0 61 51 / 81 45-0  
Fax: 0 61 51 / 81 45-22

HYDAC-Büro Saarbrücken  
Otto Zimmermann GmbH  
Untertürkheimer Str. 9  
**D-66117 Saarbrücken**  
Tel.: 06 81 / 5 80 07-0  
Fax: 06 81 / 5 80 07-43

HYDAC-Büro Süd  
Maybachstr. 10  
**D-71711 Steinheim/Murr**  
Tel.: 0 71 44 / 26 09-0  
Fax: 0 71 44 / 26 09-33

HYDAC-Büro München  
Griesstraße 13  
**D-82239 Alling**  
Tel.: 0 81 41 / 3 69 40  
Fax: 0 81 41 / 3 69 422

HYDAC-Büro Nürnberg  
Ginsterweg 4  
**D-91227 Leinburg**  
Tel.: 0 91 20 / 92 09 + 1 84 90  
Fax: 0 91 20 / 61 39

HYDAC International GmbH  
Industriegebiet  
**D-66280 Sulzbach/Saar**  
Tel.: +49 (0)68 97 / 509-01  
Fax: +49 (0)68 97 / 509-577  
Internet: [www.hydac.com](http://www.hydac.com)  
E-Mail: [info@hydac.com](mailto:info@hydac.com)

HYDAC Technology GmbH  
Accumulator Division  
Industriegebiet  
**D-66280 Sulzbach/Saar**  
Tel.: +49 (0)68 97 / 509-01  
Fax: +49 (0)68 97 / 509-464  
(Technical Department)  
Fax: +49 (0)68 97 / 509-577  
(Sales Department)  
Internet: [www.hydac.com](http://www.hydac.com)  
E-Mail: [speichertechnik@hydac.com](mailto:speichertechnik@hydac.com)

**HYDAC**